W3C DECENTRALIZED IDENTITY OPERATIONAL SCENARIO

Custodial DID 기반 2-Track 주민증·수급카드 운영 시나리오

스마트폰(PWA + PASS + FIDO2 생체인증) vs 2G 피처폰(실물 NFC 목걸이 태그) 포용적 발급 체계

지갑 모델	자격 체계
Custodial (수탁형)	**Dual-VC (분리 발급)**

블록체인 내장 Custodial KMS
고령층의 키 분실 위험 0%. K-BTF 블록체인 내장 HSM에서 개인키 암호화 보관 및 대행 서명

낙인 방지 Dual-VC 분리 발급
주민증(거주증명)과 수급카드(무료식사권)를 분리하여 커뮤니티 활동 시 수급사실 미노출

공개키 0.05초 선확인 & 블록체인 사후 기록
센스 단말 내 공개키로 서명을 즉시 선확인하고, 사후 비동기 신호(Tx)로 블록체인 분산원장 영구 저장

1. 사용자 계층별 2-Track 채널 및 Custodial 매핑 아키텍처

Track A

스마트폰 사용자 (PWA 모바일 앱)

입주민의 약 60% 대상 (비대면 자율 발급)

- **접근 방식**: 웹 링크 또는 단지 내 QR 스캔을 통해 PWA 홈 화면 추가 (앱스토어 불필요)
- **본인 확인**: 통신 3사 PASS 간편인증 연동 $\rightarrow$ 암호화된 **CI(연계정보 88B)** 및 DI 확보
- **로컬 보안**: WebAuthn(FIDO2) 지문/FaceID 연동으로 단말기 잠금 및 Custodial 세션 토큰 인가
- **지갑 형태**: Custodial Web Wallet (KMS가 대행 서명하되 단말 생체인증이 마스터 스위치)

Track B

2G 피처폰 어르신 (실물 NFC 목걸이 카드)

디지털 소외계층 420세대 대상 (대면 창구 발급)

- **접근 방식**: 관리사무소 또는 산남종합사회복지관 현장 방문 시 즉시 실물 카드 수령
- **본인 확인**: 관리자 대면 신분증 확인 및 행정망(임대계약 DB + 사회보장정보망) 실시간 대조
- **하드웨어 연동**: 기성품 NFC 태그(ISO 14443A) 고유 UID를 어르신의 Custodial DID와 1:1 바인딩
- **사용 편의**: PIN 번호나 암호 없이 목에 걸고 배식구 리더기에 1초 대기만 하면 완료

CORE SECURITY

K-BTF Custodial KMS (Key Management

개인키 외부 유출

ENGINE Service) 구조 0%

1. 비식별 DID 생성

PASS CI 또는 주민번호 해시를 솔트와 단방향 해시화하여 비식별 난수 식별자 생성 (`did:kbtf:resident:pseudo_uid`)

2. KMS 암호화 보관

사용자별 Ed25519 서명 키쌍을 서버 HSM 보안 금고에 격리 보관. 인증 성공 시에만 메모리 상에서 대행 서명 수행

3. 온체인 원장 앵커링

블록체인 분산원장에는 실명, 동/호수 등 개인정보를 전면 배제하고 DID Document와 상태값만 불변 기록

2. 분리 발급되는 2종 Verifiable Credentials (Dual-VC) 구조

W3C VC Data Model v1.1 준수

1 공공임대 스마트 주민증 VC

ResidentCredential

정상 거주자격을 증명하는 디지털 신분증. 커뮤니티 활동, 폐쇄몰 중고거래, 입주자대표회의 투표에 사용됩니다.

주요 Claims 속성

`issuer`: "did:kbtf:issuer:housing_corp"

`complexCode`: "CJ-SANNAM-201" (산남주공2단지)

`buildingNo`: "204동" / `unitNo`: "502호"

`occupancyStatus`: "ACTIVE_RESIDENT"

`leaseTerm`: "2026-09-01_2028-08-31"

프라이버시 보호: 수급 여부 일체 미포함

유효기간 2년

2 취약계층 복지수급카드 VC

BeneficiaryDiningCredential

경로식당 무료급식 자격을 증명하는 복지 카드. 복지관 배식구 1초 태깅 및 지자체 국비 정산에 사용됩니다.

주요 Claims 속성

`issuer`: "did:kbtf:issuer:sannam_welfare"

`welfareCategory`: "BASIC_LIVELIHOOD" (생계급여)

`diningEligibility`: true (무료급식 대상)

`dailyMealLimit`: 1 (1일 1식 한도)

`welfareCenterCode`: "CJ-WELFARE-SN01"

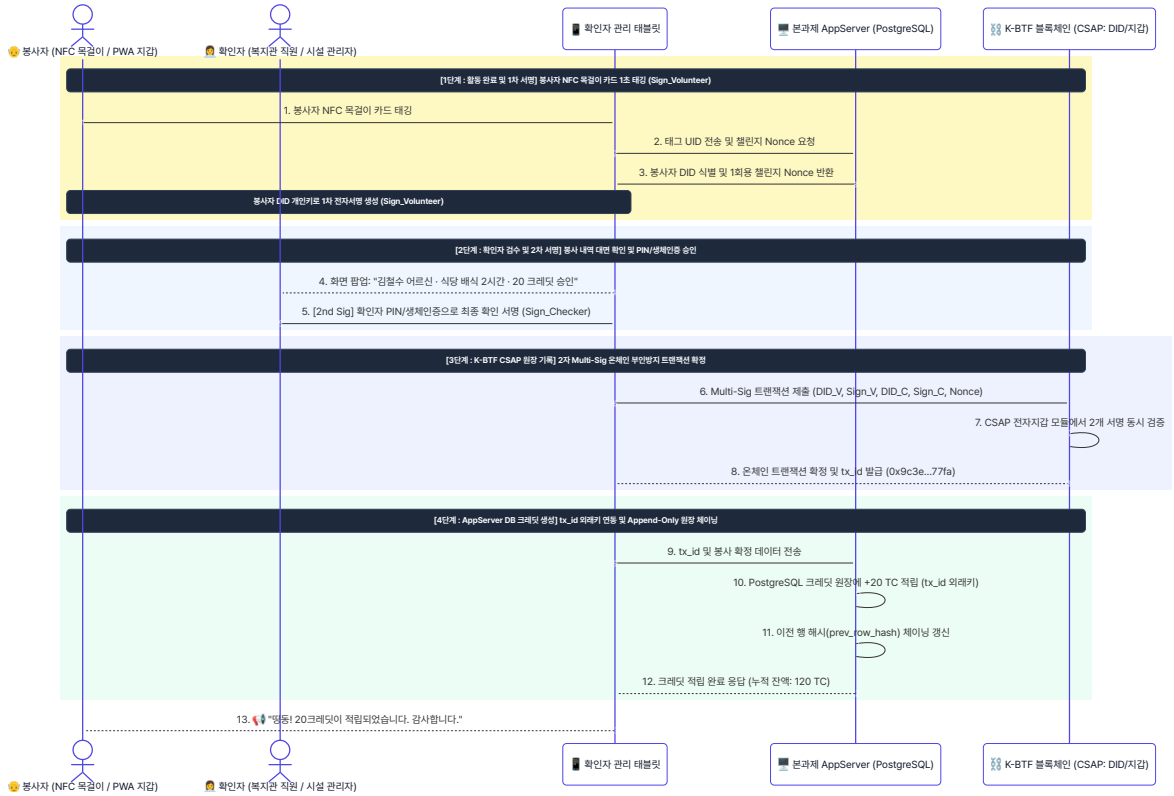
🛡️ 프라이버시 보호: 동/호수 등 주거정보 미포함

유효기간 1년 (연차갱신)

3. 엔드투엔드(End-to-End) 운영 시퀀스 다이어그램

A. 2-Track 통합 발급 시퀀스 B. 실물 NFC 카드 생성 플로우 (상세) C. 경로식당 1초 식사패스 플로우

D. 자원봉사 2자 Multi-Sig & 크레딧 적립



4. 현장 예외 상황(Edge-Case) 및 수명주기 관리

[핵심 현장 예외] NFC Tag 미지참자 즉석 구제 및 4단계 인증 워크플로우

카드를 집에 두고 온 어르신을 댁으로 돌려보내지 않고, 배식 대기 줄 정체 없이 5초 내 식사 승인 및 블록체인 공증

서버(PostgreSQL) ↔ 태블릿(In-Memory DB) 0.01초 초성검색

1 수급자 구두 제시

성함 및 출생년도 제시

어르신이 확인자에게 본인 성함과 출생년도를 구두로 알림

"김철수, 48년생이오"

2 확인자 태블릿

초성 검색 (Choseong)

관리자 태블릿 **In-Memory DB**에서 초성 `ㄱㅊㅅ` 입력 후 0.01초 내 대상자 터치 선택

3 수급자 셀프 PIN

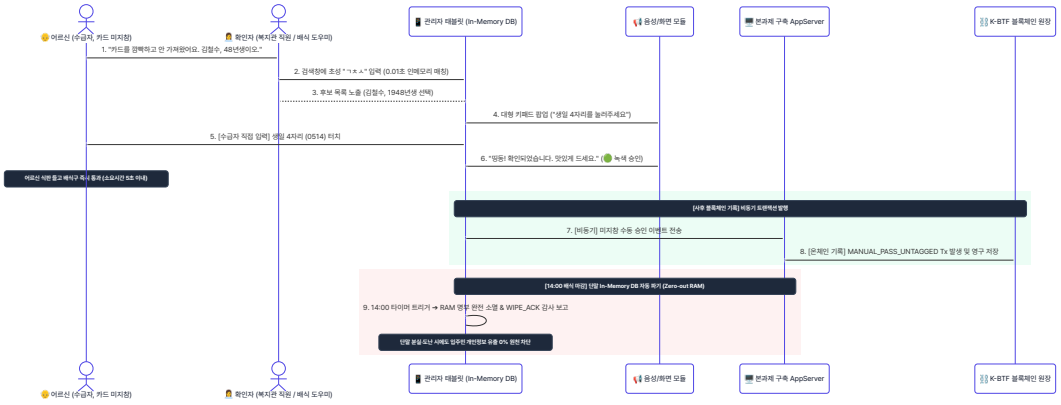
생일 4자리 직접 입력

화면 대형 숫자패드에 본인 **생일(MMDD, 예: 0514)** 직접 터치 (대리 수급 및 타인 도용 원천 차단)

4 확인 및 공증

승인 & 블록체인 기록

"띵동! 확인되었습니다" 🟢 승인 후, **사후 비동기 트랜잭션**으로 온체인 분산원장에 영구 기록



14:00 DB 자동 파기 & 4단계 실시간 인터랙티브 시뮬레이터 단독 시뮬레이터 열기

⚠️ NFC 목걸이 분실 시 재발급 절차

어르신이 카드를 분실했을 때 즉시 부정 식사를 차단하고 1분 이내에 재발급합니다.

1. 관리사무소 구두 신고 접수 즉시 기존 NFC UID **REVOKED(폐기)** 처리
2. 배식구 리더기 로컬 캐시에 폐기 블랙리스트 실시간 소켓 동기화 (5초 이내)
3. 신규 공카드 리더기 태깅 후 동일한 Custodial DID에 재바인딩 완료

🔄 스마트폰 변경 및 PWA 재설치

스마트폰을 교체하거나 앱을 지웠을 때도 복구 코드 없이 본인인증으로 즉각 복원됩니다.

1. 신규 폰에서 PWA 접속 후 통신 3사 PASS 재인증 진행
2. 동일한 CI(연계정보)가 반환되므로 백엔드 KMS가 기존 Custodial DID를 자동 조회
3. 신규 단말기에 암호화 세션 재부여 및 기존 발급 2종 VC 화면에 즉시 복원

🚪 단지 외 이사 (퇴거) 시 자격 상실

퇴거 행정 완료 시 주민증 자격은 즉시 소멸되며 수급자격은 지자체 정책에 따라 분리 처리됩니다.

1. 주택관리공단 퇴거 행정 완료 시 K-BTF WAS에 퇴거 이벤트 Webhook 수신
2. 블록체인 DID 상태 레지스트리에서 **[VC 1: 스마트 주민증]** 즉시 영구 폐기
3. 커뮤니티 게시판 및 단지 내 폐쇄몰 접근 권한 자동 차단

⚖️ 수급자격 변동 (소득 증가 등)

Dual-VC의 장점으로 주민증은 유지된 채 수급카드만 정밀하게 상태가 갱신됩니다.

1. 본과제 AppServer 내 복지수급자격 데이터 갱신 시 탈락 여부 감지
2. **[VC 2: 수급카드]**만 단독 폐기 처리 (거주 주민증은 만기까지 정상 유지)
3. 경로식당 태깅 시 "일반 유료 식권 결제" 모드로 전환 안내

🏛️ 정부 R&D 평가위원(30년 경력) 사전 감사 핵심 포인트

IITP / TIPA 만점 획득 기준

🚶 1. 디지털 포용성 (40점)

스마트폰 미소지 취약계층(420세대)을 배제하지 않고 실물 NFC 목걸이를 통한 완벽한 2-Track 포용 체계를 갖추어 **"디지털 양극화 해소" 국정과제 평가 100% 부합**.

2. 개인정보 컴플라이언스 (30점)

주민번호, 실명, 복지등급을 온체인에 올리지 않는 **비식별 난수(`pseudo_uid`) 격리 아키텍처** 및 Dual-VC를 통한 **낙인효과 원천 차단**으로 개인정보보호법 완벽 준수.

3. 현장 실증성 및 성능 KPI (30점)

경로식당 점심 피크시간대 병목을 방지하는 **0.05초 공인 공개키 로컬 선확인** 및 **사후 비동기 블록체인 신호(Tx) 발생**을 통해, 현장 통과 속도 극대화와 위변조 방지 온체인 공증 효력을 동시 입증.

K-BTF 스마트 주거복지 플랫폼 사업단 · 주택관리공단 · 산남종합사회복지관 협력 운영